Sistemas de Tiempo Real

Práctica 3: Planificación de procesos de tiempo real. FreeRTOS.

Ingeniería en Computación

Indicaciones Generales:

- La **Parte I** (Ejercicios 1 y 2) se resuelve en forma manual, sin necesidad del simulador.
- Para las mediciones temporales de la Parte II, utilice el instrumento *Logic Analyser* de Proteus, observando el cronograma de ejecución de cada tarea.

Parte I: Análisis y Planificación Manual

Ejercicio 1

En un sistema de tiempo real con las siguientes tareas:

Tarea	Tiempo de ejecución	Período / Plazo
A	2	12
B	2	24
C	2	6
D	1	3

a) Compruebe si existe una planificación de tiempo real viable. Calcule el factor de utilización

$$U = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i}$$

y compárelo con la cota de Liu y Layland para n tareas,

$$n\left(2^{1/n} - 1\right),$$

indicando si dicha cota resulta suficiente para decidir.

b) Desarrolle un plan cíclico para la ejecución de estas tareas, calculando el **período principal** y el **período secundario**, y mostrando la **tabla de tareas para el ejecutivo cíclico**. Justifique la elección del período secundario verificando las tres condiciones que debe cumplir.

c) Dibuje el cronograma de ejecución de las primeras 24 unidades de tiempo bajo esas prioridades, señalando cada instante de expropiación.

Ejercicio 2

En un sistema de tiempo real con las siguientes tareas:

Tarea	Tiempo de ejecución	Período / Plazo
A	1	10
B	3	12
C	7	20
D	1	5

a) Compruebe si existe una planificación de tiempo real viable.

b) Desarrolle un plan cíclico para la ejecución de estas tareas, calculando el período principal y secundario y mostrando la tabla de tareas para el ejecutivo cíclico. *Verifique una por una las tres condiciones que debe cumplir el período secundario antes de dar por válido un candidato; si ninguno las satisface, indíquelo explícitamente y proponga la modificación mínima al conjunto de tareas que permita construir el plan.*

Parte II: Ejecución sobre el Microcontrolador

Entorno de Trabajo Común (Ejercicios 3 a 8)

Los ejercicios de esta parte comparten un mismo circuito y un mismo firmware base, que se modifica únicamente en la política de planificación configurada.

- **Tareas periódicas:** cada una de las tareas del conjunto en uso (Ejercicio 1 o Ejercicio 2) debe controlar un pin del Puerto B del **ATmega328P** (`PB0=A, PB1=B, PB2=C, PB3=D`), llevándolo a nivel alto mientras consume CPU y a nivel bajo al finalizar su ráfaga de cómputo. El consumo de CPU debe implementarse mediante un lazo de **espera activa**, de forma que una tarea expropiada reanude su ráfaga sin perder el tiempo de cómputo ya consumido.
- **Analizador Lógico:** instrumento *Logic Analyser* de Proteus, con los canales 0 a 3 conectados a `PB0--PB3`, para registrar el cronograma real de ejecución.
- **Terminal Serie:** instrumento *Virtual Terminal* a 9600 baudios, conectado a la salida `TXD` del microcontrolador, sobre la cual una tarea de menor prioridad debe reportar periódicamente, para cada tarea: cantidad de activaciones, plazos perdidos, tiempo de respuesta máximo y jitter de activación máximo.
- **Configuración del planificador:** en el archivo `FreeRTOSConfig.h` de la biblioteca, `configUSE_PREEMPTION` debe estar habilitado; `configUSE_TIME_SLICING` determina si el reparto entre tareas de igual prioridad es por **Round Robin** (`1`) o por **FIFO** (`0`).
- **Escala de tiempos:** se adopta 1 tick de FreeRTOS = 15 ms, y 1 unidad de tiempo de los enunciados de la Parte I = 4 ticks = 60 ms, de modo que todos los períodos y tiempos de cómputo resulten múltiplos exactos del tick.

Ejercicio 3: Banco de Medición

Antes de tomar mediciones sobre el conjunto completo de tareas, calibre el banco de pruebas.

a) Explique por qué el consumo de CPU de cada tarea debe implementarse mediante un lazo de espera activa y no puede resolverse llamando a la función de bloqueo del sistema operativo. ¿Qué estaría simulando cada una de las dos alternativas?

b) Compile el firmware con una única tarea activa (la tarea D del Ejercicio 1, con $C = 1$ y $T = 3$ unidades) y mida con el analizador lógico el ancho de pulso y el período obtenidos, comparándolos contra los valores teóricos.

c) Si una tarea es expropiada en mitad de su ráfaga, ¿el tiempo total de CPU que consume hasta finalizarla sigue siendo C? Justifique y verifique su respuesta en el Ejercicio 4.

Ejercicio 4: Planificación Round Robin

Cargue el conjunto de tareas del **Ejercicio 1**, con las cuatro tareas configuradas con **igual prioridad** y `configUSE_TIME_SLICING` habilitado. Capture al menos dos hiperperíodos con el analizador lógico.

a) Identifique en la captura el **cuanto** de tiempo asignado a cada tarea. ¿Coincide con el período del tick del sistema?

b) Determine, sobre la captura, en qué instante finaliza la primera ráfaga de cada una de las cuatro tareas, activadas simultáneamente en $t = 0$.

c) A partir del reporte de la terminal, complete para cada tarea: activaciones, plazos perdidos, tiempo de respuesta máximo y jitter máximo.

d) El factor de utilización calculado en el Ejercicio 1(a) es menor que 1. Explique entonces por qué, aun así, se pierden plazos bajo esta política.

e) ¿Qué tarea resulta más perjudicada por el reparto equitativo del procesador? Justifique por qué es justamente esa.

Ejercicio 5: Planificación FIFO

Manteniendo las cuatro tareas con igual prioridad, deshabilite `configUSE_TIME_SLICING` y recompile.

a) Capture el mismo intervalo que en el Ejercicio 4 y compare cualitativamente ambos cronogramas.

b) Verifique que las ráfagas resultan ahora **atómicas**. ¿Sigue tratándose de un planificador expropiativo? ¿En qué situación podría producirse igualmente una expropiación?

c) Determine experimentalmente en qué orden se atienden las tareas que se activan en el mismo instante. Investigue en el código fuente de FreeRTOS cómo se insertan las tareas en la lista de listos y discuta si el orden observado coincide exactamente con el orden de llegada.

d) Complete la misma tabla de resultados del Ejercicio 4(c) y compárela con la obtenida bajo Round Robin, indicando qué tareas mejoran y cuáles empeoran su tiempo de respuesta.

e) Concluya: ¿alguna de las dos políticas garantiza el cumplimiento de los plazos? ¿Qué información sobre las tareas está ignorando el planificador en ambos casos?